

SQLDAY LITE 2026

Dokumentacja i linki

Od pytania do agenta · warsztat Databricks



Krzysztof Burejza · Mariusz Wiecha

23 września 2026

Spis treści

1	Zanim zaczniesz
2	M1 · Agentic AI i AI Playground
3	M2 · Tool calling i funkcje Unity Catalog
4	M3 · RAG i AI Search
5	M4 · SQL, Genie i governance
6	M5 · Agent end-to-end, obserwowalność, wdrożenie
7	M6 · MCP, bezpieczeństwo, dalszy rozwój
8	Poza Databricks
9	Best practices agentów
	Kod agenta
	Ocena i obserwowalność
	Tożsamość, uprawnienia i dane
	Lista kontrolna przed produkcją
10	Co się zmieniło w 2026
11	Dane użyte w warsztacie

Dokumentacja: dokąd pójść po warsztacie

Odsyłacze do **oficjalnej dokumentacji**, ułożone tak jak dzień. Wszystkie były sprawdzane przy budowie materiału (stan 09.2026), ale dokumentacja Databricks zmienia się co kilka tygodni. Jeśli link nie działa, szukaj hasła w wyszukiwarce docs.

Adresy są podane w wersji **AWS** (docs.databricks.com) albo **Azure** (learn.microsoft.com). Treść jest niemal identyczna; wybierz chmurę, w której pracujesz. Nazwy produktów zmieniały się w 2026 roku. Jeśli szukasz "Vector Search", dzisiejsza nazwa to **AI Search**.

Zanim zaczniesz

Temat	Link
Ograniczenia Free Edition (limity, czego nie ma)	https://docs.databricks.com/aws/en/getting-started/free-edition-limitations
Co dalej z Free Edition	https://www.databricks.com/blog/whats-coming-next-free-edition
Wprowadzenie: agenci i aplikacje GenAI	https://learn.microsoft.com/azure/databricks/getting-started/gen-ai-llm-agent

M1 · Agentic AI i AI Playground

Temat	Link
Foundation Model API: przegląd	https://learn.microsoft.com/azure/databricks/machine-learning/model-serving/foundation-model-overview
Lista wspieranych modeli	https://docs.databricks.com/aws/en/machine-learning/foundation-model-apis/supported-models
Polityka wycofywania modeli (przeczytaj przed produkcją)	https://docs.databricks.com/aws/en/machine-learning/retired-models-policy

M2 · Tool calling i funkcje Unity Catalog

Temat	Link
Własne narzędzie agenta (funkcja UC)	https://docs.databricks.com/aws/en/generative-ai/agent-framework/create-custom-tool
Autor agenta: kod, narzędzia, zasoby	https://learn.microsoft.com/azure/databricks/agents/custom-agents/author-agent
<code>unitycatalog-ai</code> (pakiet rejestrujący funkcje Pythona)	https://pypi.org/project/unitycatalog-ai/

M3 · RAG i AI Search

Temat	Link
AI Search (dawniej Vector Search): przegląd	https://docs.databricks.com/aws/en/vector-search/vector-search
Odpytywanie indeksu, tryby wyszukiwania i filtry	https://docs.databricks.com/aws/en/ai-search/query-ai-search
Narzędzia retrievalowe dla agenta	https://docs.databricks.com/aws/en/generative-ai/agent-framework/unstructured-retrieval-tools
Knowledge Assistant (Agent Bricks, RAG bez kodu)	https://docs.databricks.com/aws/en/agents/agent-bricks/knowledge-assistant
<code>databricks-ai-search</code> (klient w Pythonie)	https://pypi.org/project/databricks-ai-search/

M4 · SQL, Genie i governance

Temat	Link
Genie: pisanie kodu z agentem	https://learn.microsoft.com/azure/databricks/genie-code/
Genie Conversation API (odpytywanie z kodu)	https://learn.microsoft.com/azure/databricks/genie-agents/conversation-api
Authorized user i session user: dlaczego EXECUTE wystarcza	https://learn.microsoft.com/azure/databricks/sql/language-manual/sql-ref-authorized-user
Wykrywanie danych wrażliwych (service policies)	https://learn.microsoft.com/azure/databricks/data-governance/unity-catalog/service-policies/detect-sensitive-data
Monitorowanie jakości danych w Unity Catalog	https://learn.microsoft.com/azure/databricks/data-governance/unity-catalog/data-quality-monitoring/

M5 · Agent end-to-end, obserwowalność, wdrożenie

Temat	Link
Framework agentów: budowa i wdrożenie	https://docs.databricks.com/aws/en/generative-ai/agent-framework/deploy-agent
Autor agenta: kod, narzędzia, zasoby, autoryzacja	https://docs.databricks.com/aws/en/agents/custom-agents/author-agent
Odpytywanie wdrożonego agenta (w tym streaming)	https://learn.microsoft.com/azure/databricks/agents/custom-agents/query-agent
<code>ResponsesAgent</code> : <code>predict</code> i <code>predict_stream</code>	https://www.mlflow.org/docs/latest/genai/serving/responses-agent/
Databricks Agents: API reference (Python)	https://api-docs.databricks.com/python/databricks-agents/latest/index.html
Agent z pamięcią rozmowy (stateful)	https://learn.microsoft.com/azure/databricks/agents/custom-agents/stateful-agents
Zarządzana pamięć agenta	https://learn.microsoft.com/azure/databricks/agents/agent-memory/managed-memory
Wdrożenie przez Model Serving (tryb starszy)	https://docs.databricks.com/aws/en/agents/custom-agents/model-serving/deploy-agent
MLflow 3: ewaluacja i monitoring GenAI	https://docs.databricks.com/aws/en/mlflow3/genai/eval-monitor/
Scorery: czym są i jak je pisać	https://docs.databricks.com/aws/en/mlflow3/genai/eval-monitor/concepts/scorers
Rejestr promptów (wersjonowanie promptów)	https://docs.databricks.com/aws/en/mlflow3/genai/prompt-version-mgmt/prompt-registry/
<code>mlflow</code>	https://pypi.org/project/mlflow/

M6 · MCP, bezpieczeństwo, dalszy rozwój

Temat	Link
MCP na Databricks: przegląd	https://learn.microsoft.com/azure/databricks/generative-ai/mcp/
Zarządzane serwery MCP	https://docs.databricks.com/aws/en/agents/mcp-tools/managed-mcp
MCP w agentach (jak podłączyć)	https://learn.microsoft.com/azure/databricks/agents/mcp-tools/use-mcp-in-agents
MCP dla AI Search	https://learn.microsoft.com/azure/databricks/agents/mcp-tools/ai-search
MCP dla Databricks SQL	https://learn.microsoft.com/azure/databricks/agents/mcp-tools/databricks-sql
Unity Gateway (dawniej AI Gateway): guardrails, limity, logi	https://learn.microsoft.com/azure/databricks/ai-gateway/overview-serving-endpoints
Supervisor Agent (Agent Bricks)	https://docs.databricks.com/aws/en/agents/agent-bricks/multi-agent-supervisor
Supervisor Agent: API	https://learn.microsoft.com/azure/databricks/agents/agent-bricks/supervisor-api
langchain-mcp-adapters	https://pypi.org/project/langchain-mcp-adapters/

Poza Databricks

Temat	Link
LangChain v1: co się zmieniło (migracja z <code>AgentExecutor</code>)	https://docs.langchain.com/oss/python/releases/langchain-v1
Migracja do <code>langchain-mcp-adapters</code>	https://docs.langchain.com/oss/python/migrate/langchain-mcp-adapters

Best practices agentów

Lista modułowa wyżej prowadzi przez dzień. Ta jest ułożona inaczej: według decyzji, które podejmujesz, budując **własnego** agenta. Notebooki `demo/` trzymają się tych zaleceń, a slajd aneksu "Dokumentacja: co przeczytać przed produkcją" jest jej skrótem.

Kod agenta

Decyzja	Zalecenie	Link
Czym budować pętlę agenta	<code>create_agent</code> z LangChain 1.x (graf LangGraph). <code>AgentExecutor</code> przeniesiono do <code>langchain_classic</code> i nowych agentów się na nim nie stawia	https://docs.langchain.com/oss/python/releases/langchain-v1
Gdzie trzymać kod agenta	osobny plik <code>.py</code> i <code>log_model(python_model=<ścieżka>)</code> , czyli models-from-code zamiast serializacji obiektu z notebooka	https://docs.databricks.com/aws/en/agents/custom-agents/author-agent
Jaki interfejs wystawić	<code>mlflow.pyfunc.ResponsesAgent</code> : rozumieją go Playground, Apps, ewaluacja i Review App	https://www.mlflow.org/docs/latest/genai/serving/responses-agent/
Czy implementować streaming	tak, gdy agenta odpytuje czat: <code>predict_stream()</code> zamienia kilkanaście sekund ciszy na tekst pojawiający się na bieżąco	https://learn.microsoft.com/azure/databricks/agents/custom-agents/query-agent
Co zadeklarować przy rejestracji	<code>resources=[...]</code> : endpointy, indeks AI Search, funkcje UC. Bez tej listy wdrożony agent traci narzędzia	https://docs.databricks.com/aws/en/generative-ai/agent-framework/deploy-agent

Ocena i obserwowalność

Decyzja	Zalecenie	Link
Czym oceniać jakość	<code>mlflow.genai.evaluate</code> ze scorerami (<code>Guidelines</code> , <code>Safety</code> , własny <code>@scorer</code>), a nie <code>mlflow.evaluate(model_type="databricks-agent")</code>	https://docs.databricks.com/aws/en/mlflow3/genai/eval-monitor/
Jak pisać scorer	wąska, obserwowalna rubryka; sędziego kalibrujesz na przypadkach o znanej ocenie	https://docs.databricks.com/aws/en/mlflow3/genai/eval-monitor/concepts/scores
Co zapisać poza trace'em	URI endpointów, nazwę indeksu i parametry chunkingu jako parametry runu: autolog ich nie zapisuje, a bez nich nie odtworzysz wersji	https://docs.databricks.com/aws/en/mlflow3/genai/eval-monitor/
Czym pilnować produkcji	monitoring na próbce ruchu (<code>ScorerSamplingConfig</code>) plus alerty na jakość, koszt i opóźnienie	https://docs.databricks.com/aws/en/mlflow3/genai/eval-monitor/

Tożsamość, uprawnienia i dane

Decyzja	Zalecenie	Link
Czyją tożsamością działa agent	<code>app</code> (service principal) dla zadań w tle, <code>on-behalf-of-user</code> gdy polityki mają obowiązywać każdego z osobna. Usługi MCP spoza platformy działają tylko z OBO, bo OAuth jest per osoba	https://docs.databricks.com/azure/en/dev-tools/databricks-apps/auth
Ile uprawnień dać agentowi	<code>EXECUTE</code> na funkcjach zamiast <code>SELECT</code> na tabelach; funkcja działa z uprawnieniami właściciela	https://learn.microsoft.com/azure/databricks/sql/language-manual/sql-ref-authorized-user
Czym zastąpić wartość w masce	<code>NULL</code> w produkcji (nie zdradza istnienia ani długości wartości); widoczny znacznik <code>***MASKED***</code> tylko tam, gdzie efekt ma być widać na ekranie	https://learn.microsoft.com/azure/databricks/data-governance/unity-catalog/service-policies/detect-sensitive-data
Gdzie postawić limity i guardraile	Unity Gateway na endpointzie i na serwerze MCP, poza kodem agenta, więc nie da się o nich zapomnieć	https://learn.microsoft.com/azure/databricks/ai-gateway/overview-serving-endpoints
Co sprawdzić przed wdrożeniem modelu	politykę wycofywania modeli Foundation Model API	https://docs.databricks.com/azure/en/machine-learning/retired-models-policy

Lista kontrolna przed produkcją

Rzeczy, które na warsztacie są świadomie uproszczone, a w produkcji nie są opcjonalne:

- [] agent zbudowany `create_agent`, kod w pliku, rejestracja z `resources`;
- [] `predict_stream()`, jeśli agenta odpytuje czat;
- [] grupy do row filter i column mask **założone (Settings → Identity and access → Groups)**, bo polityka na nieistniejącą grupę obejmuje każdego, łącznie z kontem agenta;
- [] maska zwraca `NULL` dla danych wrażliwych;
- [] ustalony tryb autoryzacji: `app` czy `on-behalf-of-user`;
- [] least privilege dla konta agenta: `EXECUTE` na funkcjach, brak `SELECT` i zapisu na tabelach;
- [] macierz tras i scorery jako bramka w CI/CD, monitoring i alerty po wdrożeniu;
- [] sprawdzona polityka wycofywania użytych endpointów Foundation Model.

Co się zmieniło w 2026

Najważniejsze zmiany w produkcie (nowe nazwy, co weszło do GA, co jest w preview) są w [cheat_sheet_free_vs_premium.md](#). Jeśli wracasz do materiału za kilka miesięcy, zacznij od niego. Pokaże, które elementy warsztatu zdążyły się zestarzeć.

Bieżące zmiany: **Release notes** Databricks, miesiąc po miesiącu:

<https://docs.databricks.com/aws/en/release-notes/product/>

Dane użyte w warsztacie

Zbiór	Źródło i licencja
TechRetail (<code>gold_customer_360</code> , raporty PDF)	pochodna zbioru z Databricks Marketplace, spseudonimizowana, licencja CC BY 4.0 (szczegóły w README)
<code>samples.bakehouse</code>	katalog przykładów Databricks, dostępny w każdym workspace; ścieżka B pracuje na kopiach w <code>workspace.bakehouse</code>
Airbnb San Francisco	Inside Airbnb, CC BY 4.0: https://insideairbnb.com/ · https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ; w warsztacie tabela <code>workspace.airbnb.listings</code> (ścieżka C w M2 i M4, capstone)